

PROYECTO HOTEL



Javier Almirón Puertas
https://github.com/Javier-ALM/Proyecto_Hotel_JAP

CURSO DE DATA ENGINEERING - CÍVICA
MARZO - MAYO 2026

RESUMEN EJECUTIVO

VISIBILIDAD OPERATIVA.

CENTRALIZACIÓN UNIFICADA DE SILOS TRANSACCIONALES PREVIAMENTE AISLADOS (RESERVAS, CONSUMOS, HABITACIONES) EN UN ALMACÉN DE DATOS CENTRAL EN LA NUBE.

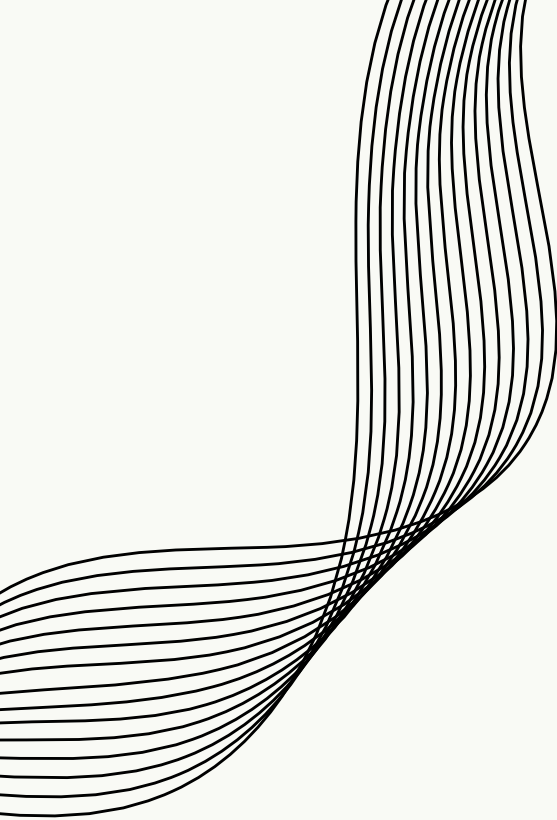
CALIDAD E INTEGRIDAD.

IMPLEMENTACIÓN DE UN MARCO GOBIERNO MEDIANTE DBT CORE, VALIDANDO LA VERACIDAD DEL DATO MEDIANTE TESTS AUTOMATIZADOS Y EL AISLAMIENTO HISTÓRICO POR SNAPSHOTS (SCD TIPO 2).

OPTIMIZACIÓN COMERCIAL.

CÁLCULO NATIVO DE LOS KPIS OPERACIONALES DEL SECTOR HOTELERO (REVPAR, ADR, OCUPACIÓN) CONSOLIDADOS EN DATA MARTS DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU CONSUMO.

OBJETIVO: PIPELINE AUTOMÁTICO QUE ENTREGUE UN DASHBOARD CON KPIS REALES.



OBJETIVOS

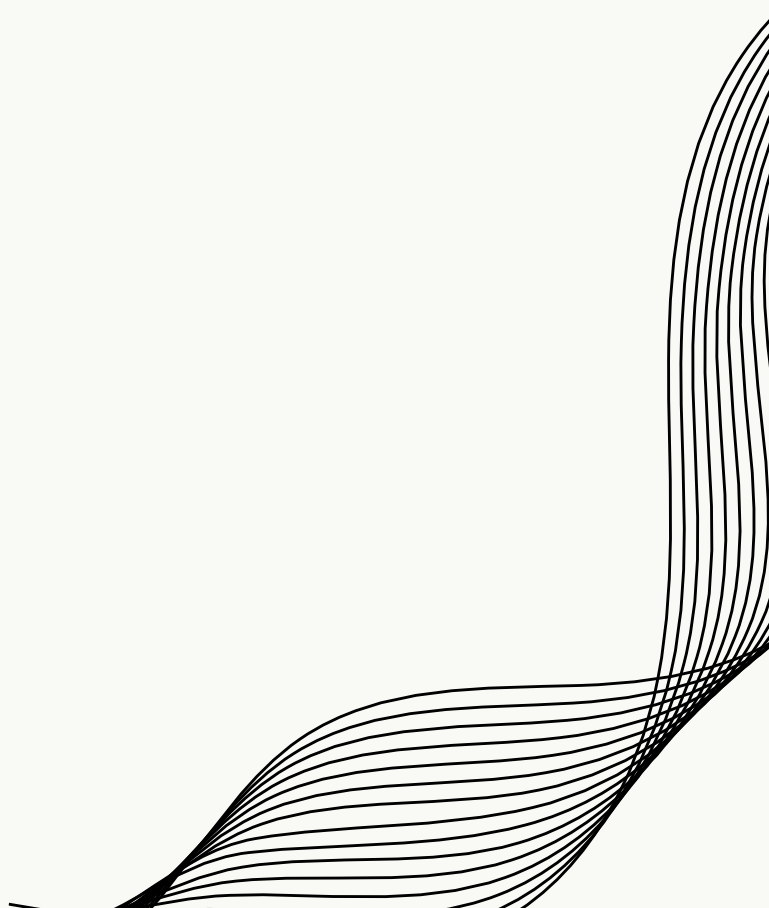
INCLUYE 4 OBJETIVOS CLAROS:

DISEÑAR UN DATA WAREHOUSE ORIENTADO AL NEGOCIO HOTELERO.

SEPARAR LAS CAPAS BRONZE, SILVER Y GOLD.

TRANSFORMAR Y TESTEAR DATOS CON DBT.

EXPONER INFORMACIÓN EN POWER BI PARA ANÁLISIS EJECUTIVO.



ARQUITECTURA MEDALLION

BRONZE

DATOS CRUDOS

10 TABLAS FUENTE
RAW DATA SIN TRANSFORMAR
SEEDS: PAÍSES, SERVICIOS

SILVER

STAGING & LIMPIEZA

7 MODELOS STAGING
VALIDACIÓN DE FECHAS
DEDUPLICACIÓN
INTEGRIDAD REFERENCIAL

GOLD

DATOS CRUDOS

10 TABLAS FUENTE
RAW DATA SIN TRANSFORMAR
SEEDS: PAÍSES, SERVICIOS

CAPA SILVER: CALIDAD DE DATOS

CORRECCIÓN DE FECHAS

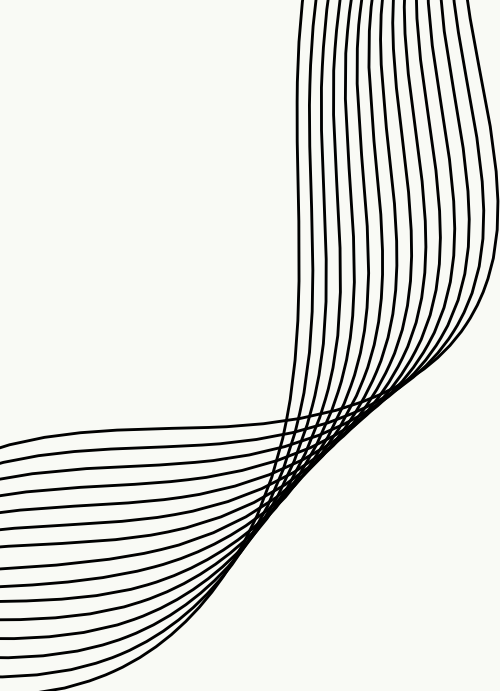
SI CHECKOUT $\leq$ CHECKIN $\rightarrow$ +1 DÍA
FALLBACK A CURRENT_DATE()

DEDUPLICACIÓN

ROW_NUMBER() EN RESERVAS,
CONSUMOS Y SERVICIOS

NORMALIZACIÓN

PAÍSES A CÓDIGO ISO3
MULTI-FORMATO PARSING



CAPA GOLD: STAR SCHEMA

DIMENSIONES

DIM_CLIENTES
DIM_HOTELES
DIM_HABITACIONES
DIM_SERVICIO
DIM_TIEMPO

HECHOS

FCT_RESERVAS
FCT_CONSUMOS
FCT_PAGOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ CARGA INCREMENTAL
 - ✓ APPEND STRATEGY
 - ✓ CONTRACTS ENFORCED
 - ✓ RELATIONSHIPS TESTS
 - ✓ SCD2 SNAPSHOT
- 



MARTS: MODELOS DE NEGOCIO

MART_OCUPACION_DIARIA

- ADR PROMEDIO
- RESERVAS ACTIVAS
- INGRESOS POR NOCHE

MART_CLIENTES_FIDELIZACION

- SEGMENTACIÓN VIP
- LTV POR CLIENTE
- TASA RECURRENCIA

MART_RENTABILIDAD_SERVICIOS

- REVENUE SERVICIOS
- TICKET PROMEDIO
- SERVICIOS TOP

MART_RENTABILIDAD_EJECUTIVA

- MARGEN DE LUCRO
 - COSTES VS INGRESOS
 - BENEFICIO NETO
- 

CARGA INCREMENTAL & SCD2

CARGA INCREMENTAL

FCT_RESERVAS

- STRATEGY: APPEND
 - NOT IN EVITA DUPLICADOS
 - DOS TIMESTAMPS:
 - _DBT_INSERTED_AT
 - _DBT_UPDATED_AT
- ✓ SOLO INSERTA NUEVOS
- ⚠ NO ACTUALIZA EXISTENTES

SNAPSHOT SCD2

SNP_CLIENTES

- STRATEGY: CHECK
 - CHECK_COLS: ALL
 - COLUMNAS AUTOMÁTICAS:
 - DBT_VALID_FROM
 - DBT_VALID_TO
 - DBT_SCD_ID
- ✓ HISTÓRICO COMPLETO
- ✓ AUDITORÍA DE CAMBIOS

CARGA INCREMENTAL & SCD2

DEV

DESARROLLO Y PRUEBAS

PRE

VALIDACIÓN
PRE-PRODUCCIÓN

PRO

PRODUCCIÓN (PREPARADO)

Environments

Environments

Environment variables ?

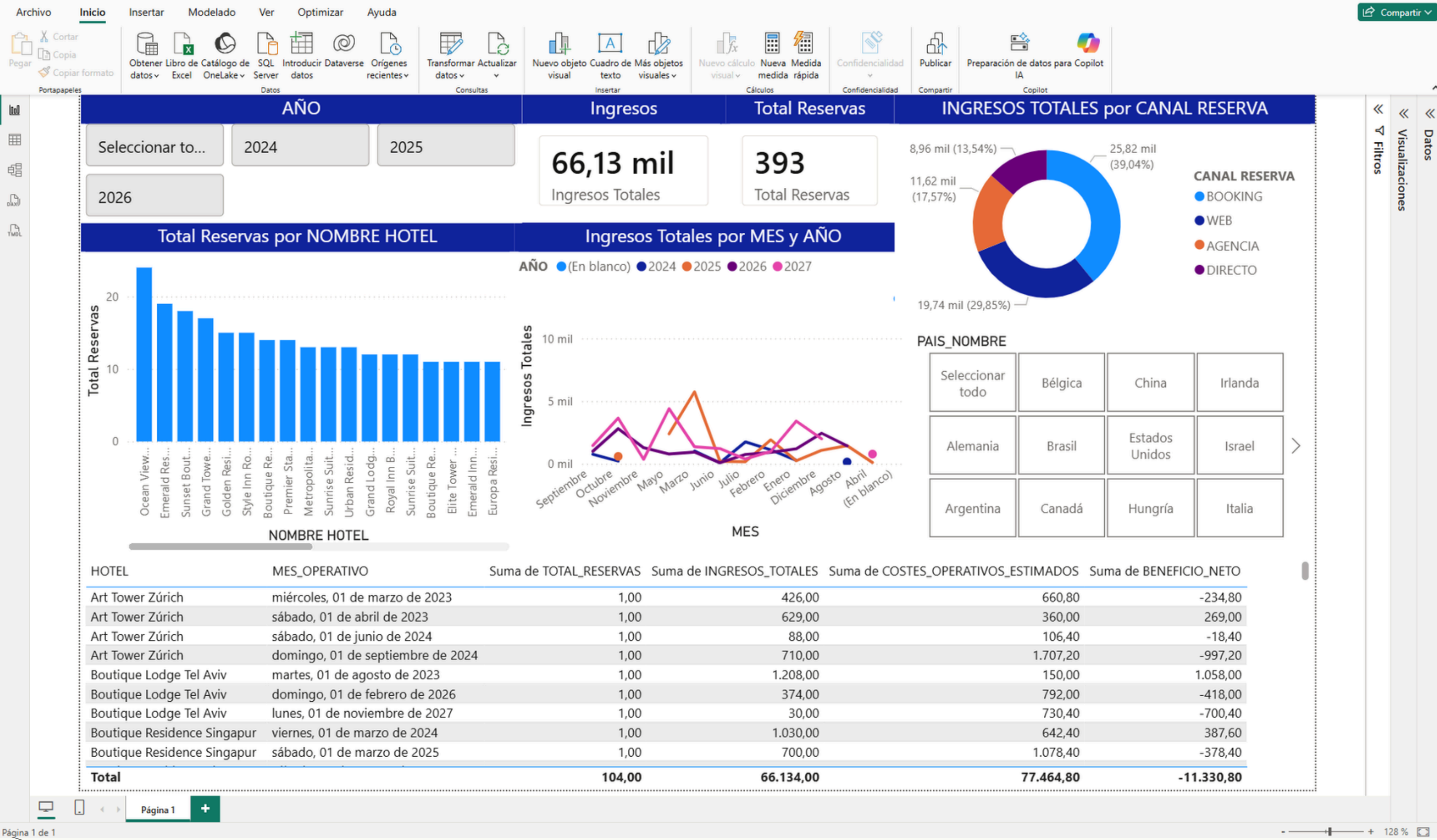
VARIABLES DE ENTORNO CONFIGURADAS

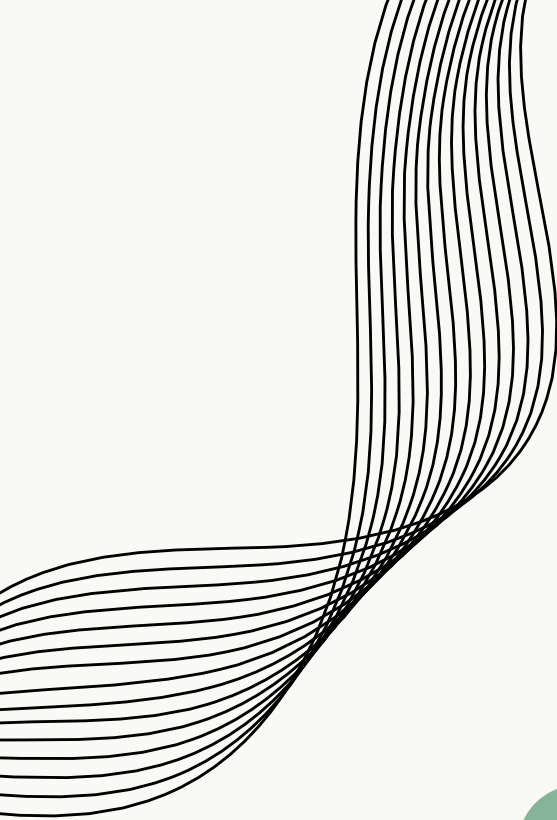
Environment variables in dbt must be prefixed with either `DBT_` or `DBT_ENV_SECRET_`. Environment variable's keys are uppercased and case sensitive. When referencing `env_var('DBT_KEY')` in your project's code, the key must match exactly the variable key on this page.

Key	Project default	Development	PRE
DBT_DATABASE_SILVER	None	HOTEL_DEV_SILVER_DB	HOTEL_PRE_SILVER_DB
DBT_DATABASE_GOLD	None	HOTEL_DEV_GOLD_DB	HOTEL_PRE_GOLD_DB
DBT_DATABASE_BRONZE	None	HOTEL_DEV_BRONZE_DB	HOTEL_PRE_BRONZE_DB

+ Add variable

INTEGRACIÓN CON POWER BI





MÉTRICAS DEL PROYECTO

19
MODELOS DBT

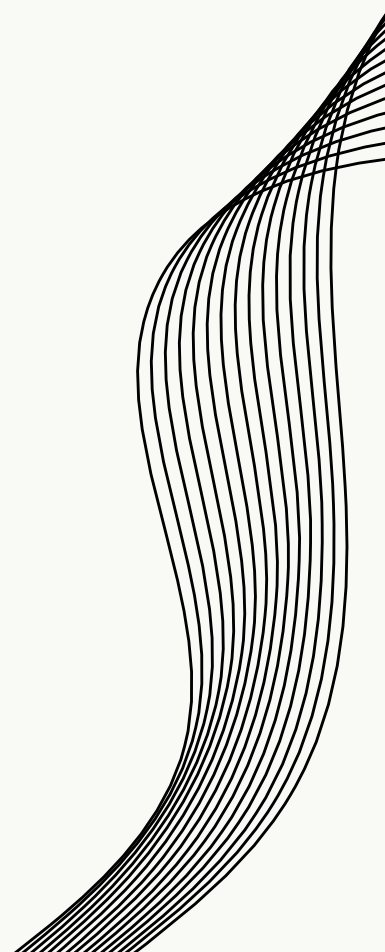
73
DATA TESTS

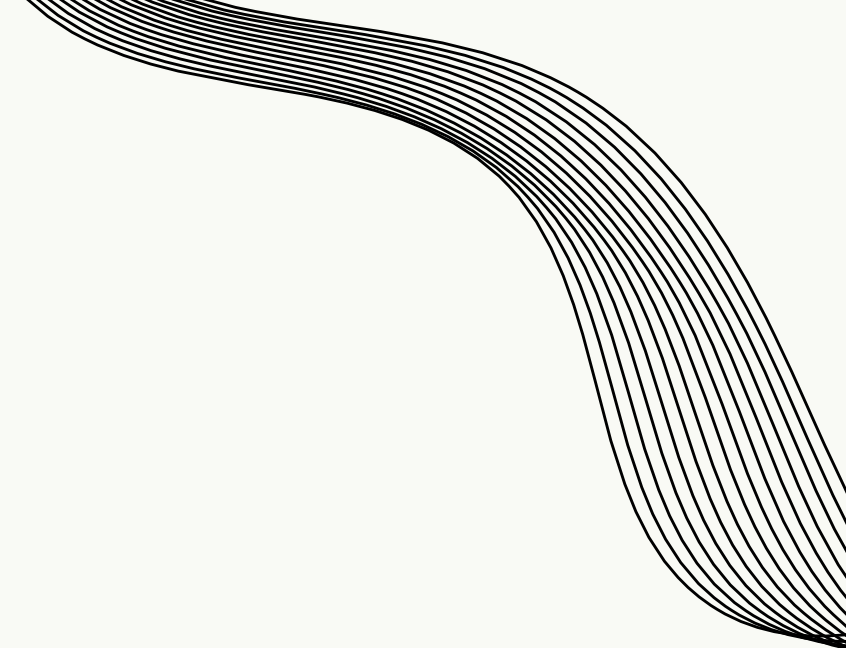
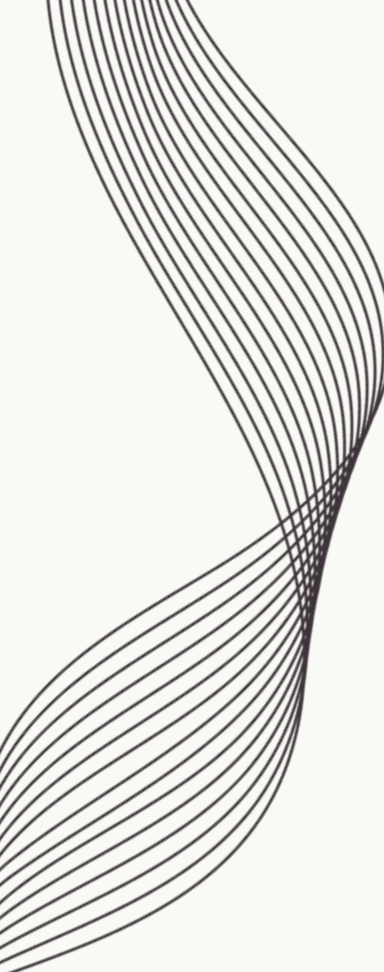
4
MARTS BUSINESS

2
ENTORNOS

1
SNAPSHOT

2
SEEDS





**ESTA IMAGEN ES UNA ALEGORÍA QUE REPRESENTA MI
ESFUERZO, TRABAJO DIARIO Y UNA INCONTABLE
CANTIDAD DE HORAS INVERTIDAS PARA LLEGAR
HASTA EL DÍA DE HOY.**

iii MUCHAS GRACIAS !!!

Javier Almirón Puertas
https://github.com/Javier-ALM/Proyecto_Hotel_JAP

GITHUB

